المعهد التقاني الصحي بحمص
السنة الثانية
فرع الأطراف الصناعية

تقييم المريض والعناية به



إعداد: د. نابغة محمدفارس السيِّد

السنة الدراسية : 2026 - 2027

المحاضرة الثانية: الفحص السريري للمريض

المقدمة

- يُعتبر الفحص السريري خطوة أساسية ومكملة لأخذ القصة المرضية. فهو يسمح بالانتقال من المعلومات النظرية التي جمعها من المريض إلى المعاينة والتقييم المباشر لجذع المريض، مفاصله، وعضلاته.
- و تشمل: المعاينة، الجس، قياسات المدى الحركي، وفحص سلامة الجلد، وتُجرى وفق تسلسل منطقي يضمن عدم إغفال أي تفصيل دقيق يؤثر على نجاح تصميم الطرف الصناعي.

أهمية الفحص السريري تكمن في أنه:

1. يساعد على تأكيد أو نفي الفرضيات التي كونتها القصة المرضية.

• عندما الطالب يأخذ القصة المرضية من المريض (سبب البتر، مدة الإصابة، الشكاية، نوع الطرف القديم...) يضع عدة احتمالات لتصميم الطرف أو سبب أي مشكلة محتملة ...

مثال:

- إذا كان المريض جديداً ولديه بتر حديث ← الفرضية الهندسية هي قياس مدى جاهزية الجذع وانكماشه للبدء بأخذ الطبعة الجبسية الأولى.
  - إذا فحص الجذع ووجد الجذع غير ناضج أو متورماً ورخواً← يرجح تأجيل أخذ القالب النهائي ومتابعة استخدام الرباط الضاغط.
- مريض بتر تحت الركبة حديث الإصابة، جاء بهدف تركيب طرفه الأول.
  بالقصة المرضية: مضى على بتره 3 أسابيع، وكان يلتزم بالرباط الضاغط.
  بالفحص السريري: تجد أن الجذع ما زالت فيه وذمة خفيفة والجلد غير متكيف تماماً للضغط.
  - ✓ هنا الفحص أكّد الفرضية بأن الجذع بحاجة لمزيد من الوقت والضغط قبل أخذ الطبعة الجبسية، ونفى جاهزيته الفورية للقياس.

- إذا كان المريض يرتدي طرفاً قديماً ويشتكي من ألم أو عدم ارتياح أثناء المشي ← الفرضيات المحتملة : ضغط زائد على بروز عظمي، تآكل في البطانة، أو عدم تناسب السوكيت مع تغير الوزن، أو ألم شبحي.

الفحص السريري هنا يوجّه:

-إذا فحص الجذع ووجد احمراراً أو تقرحاً مكان البروز العظمي (مثل عظمة الشظية أو نهاية عظمة الفخذ)← المشكلة ميكانيكية بحتة من تصميم السوكيت وتتطلب تعديلاً.

-إذا كان جلد الجذع سليماً تماماً ولا يوجد أي أثر ضغط والألم عميق ومفاجئ يرجح أنه ألم شبحي أو مشكلة عصبية لا علاقة لها بالتصميم.

مثال :

مريض بتر تحت الركبة يشتكي من ألم حارق أسفل الجذع عند المشي.

بالقصة المرضية: الطرف القديم صارله 3 سنين والمريض زاد وزنه مؤخراً.

بالفحص السريري: تجد احمراراً واضحاً جداً وترقّقاً جلدياً فوق عظمة الشظية، بينما باقي الجذع سليم.

👈هنا الفحص أكّد أن المشكلة هي "ضغط موضعي ميكانيكي "نتيجة عدم تناسب السوكيت مع الوزن الجديد، ونفى أن يكون الألم شبحياً أو عاماً.

2.يكشف عن علامات موضوعية في الجذع والمفاصل قد لا يلاحظها المريض أو يهملها:

• المريض غالباً يصف مايشعر به بشكل عام (أعراض ذاتية مثل" :حاسس بوجع خفيف أو انزعاج" وخاصة مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس)، لكن يوجد علامات موضوعية على الجلد والمفاصل لا يراها المريض بنفسه أو لا تثير انتباهه.

مثال:

مريض يقول" :الطرف غير مريح نوعاً ما← "بالفحص تكتشف بدء تشكل فقاعة أو تقرح صغير (Blister) في نهاية الجذع.

مريض يشتكي من تعب بالمشي ← بالفحص تكتشف وجود تقلص عضلي وتحدد في مفصل الركبة (Contracture) لم يكن منتبهاً له.

في حالة بتر تحت الركبة:

مفصل الركبة الطبيعي موجود بالكامل... المريض لديه فخذ وركبة سليمان، والبتر فقط في الساق أسفل الركبة.

أين تظهر المشكلة؟

هنا بالضبط يحدث تحدد مفصل الركبة.

لأن المريض بعد البتر يقضي وقتاً طويلاً جالساً في السرير أو على الكرسي، وتميل عضلات الفخذ الخلفية للقصر والانكماش.... عندما يأتي لتركيب طرف تحت الركبة، نكتشف بالفحص السريري أن ركبته لا تستقيم للصفر ، وهذا التحدد البسيط يؤدي إلى إرهاقه وتعب مفاصل عضلاته أثناء المشي بالطرف الصناعي.

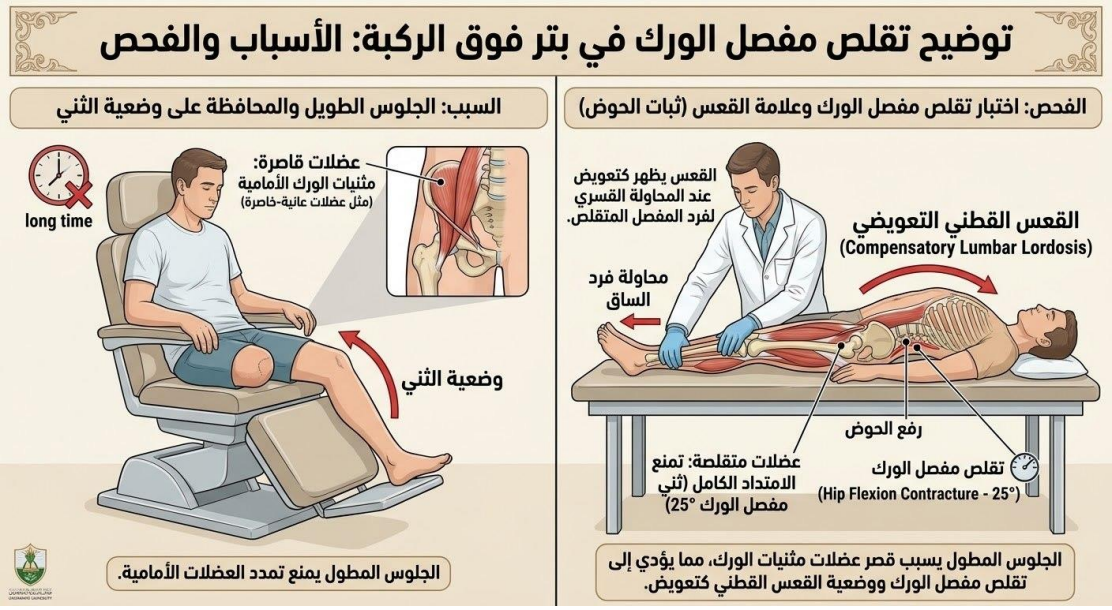


في حالة بتر فوق الركبة:

هنا مفصل الركبة الطبيعي مفقود تماماً ، فنفحص التحدد في المفصل المجاور و هو مفصل الورك...

المريض الذي لديه بتر فوق الركبة يعاني غالباً من تحدد عطف الورك لنفس السبب؛ الجلوس الطويل بعد البتر يجعل عضلات وركِ المريض الأمامية تقصر.

عندما يقف بالطرف الصناعي فوق الركبة، يضطر لتعويض هذا التحدد عن طريق تقويس أسفل ظهره، مما يسبب له ألماً شديداً وتعباً أثناء المشي.



العلاج يُقسم إلى مسارين أساسيين، علاجي وهندسي:

•الحل العلاجي التأهيلي (قبل التركيب النهائي):

الهدف هنا هو محاولة استعادة المدى الحركي الطبيعي أو تقليل زاوية التحدد قدر الإمكان...

جلسات العلاج الطبيعي والتمديد:

تحويل المريض إلى أخصائي العلاج الطبيعي للقيام **بتمارين إطالة منتظمة للعضلات القاصرة** (مثل عضلات الفخذ الخلفية في بتر تحت الركبة، أو مثنيات الورك في بتر فوق الركبة).

الجبائر الليلية الإيجابية:

استخدام جبائر توضع للمريض **أثناء النوم** تحافظ على المفصل في وضعية **البسط الكامل** (أو أقرب ما يكون للصفر) لتمديد الأنسجة ببطء وثبات على مدار ساعات الليل.

•الحل الهندسي في تصميم الطرف الصناعي:

إذا كان **التحدد ثابتاً** ولا يمكن إزالته تماماً (نتيجة تليف أو تيبس قديم)، هنا يأتي دور أخصائي الأطراف الصناعية في احترام زاوية التحدد وتصميم الطرف بناءً عليها، وليس إجبار المفصل بالقوة

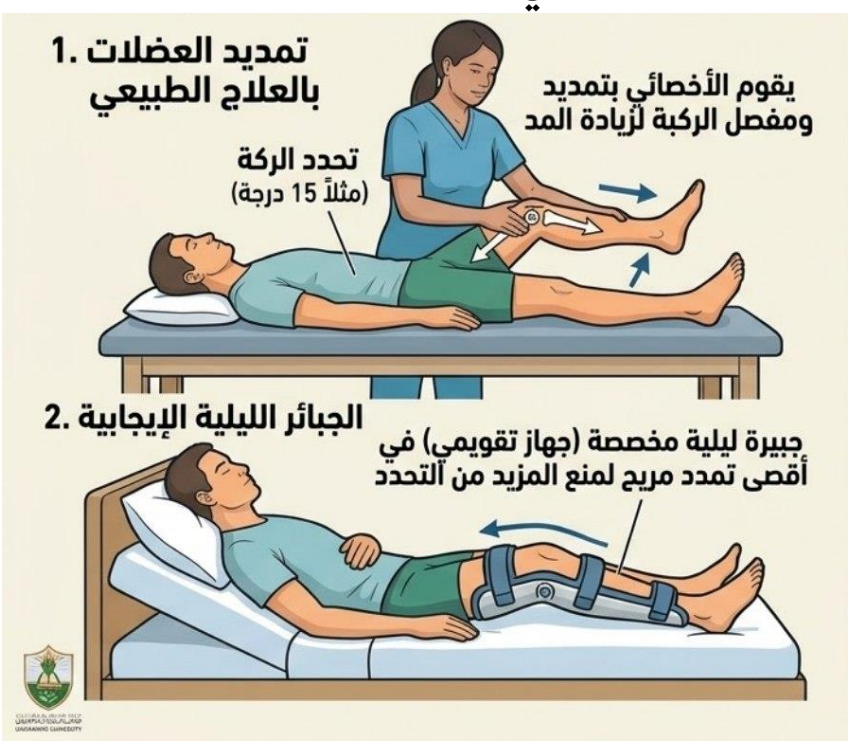
<u>في بتر تحت الركبة (مع وجود تحدد بـ 15° مثلاً):</u>

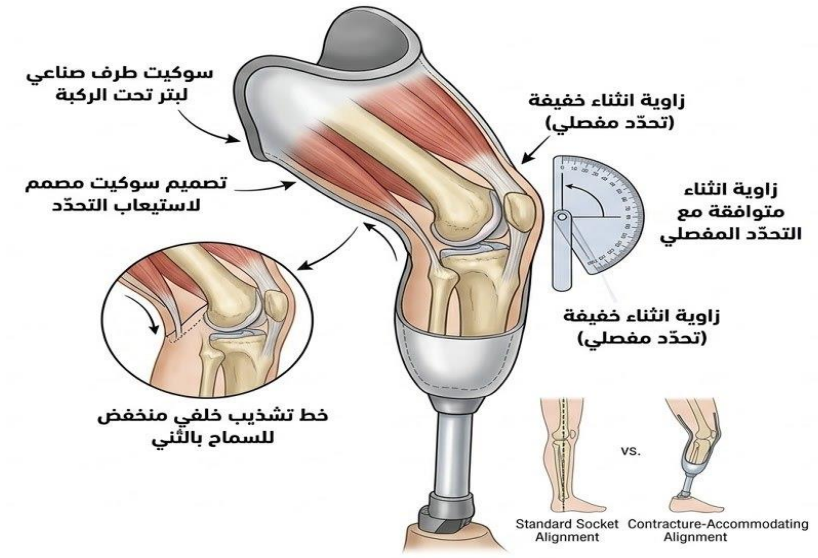
يتم تصميم السوكيت بزاوية انثناء خفيفة توافق زاوية التحدد الموجودة عند المريض.

لا نحاول أبداً ضغط الساق لتدخل بوضع الاستقامة 0° قسراً، لأن ذلك سيسبب ضغطاً مؤلماً جداً على النهاية العظمية وتقرحات جلدية خطيرة.

<u>في بتر فوق الركبة (مع وجود تحدد عطف في الورك):</u>

يتم تعديل محاذاة الطرف وزاوية ارتباط السوكيت بمفصل الركبة والقدم الصناعية، بحيث يُعوض ميل الحوض، ونمنع المريض من إحداث تقويس مفرط وخطير في أسفل الظهر أثناء المشي.





3. يُستخدم لمتابعة حالة الجذع والتكيف مع الطرف مع مرور الوقت.

مثال:

مريض بتر حديث → تراقب انكماش الجذع وضمور العضلات الطبيعي أسبوعياً لتقييم جاهزيته للقالب النهائي.

مريض لديه جرح جراحي حديث → تراقب التئام الندبة وسلامتها قبل السماح له ببدء التحميل على الطرف.

مريض يرتدي طرفاً صناعياً → تراقب سلامة الجلد وخلوّه من أي نقاط ضغط دورياً.

التحضير للفحص السريري

1. تجهيز المكان

- يجب أن يكون مكان الفحص مضيئًا بشكل جيد.
- توفير الخصوصية للمريض (ستارة أو غرفة منفصلة).
- تحضير الأدوات الضرورية مثل: سماعة الطبيب، ميزان حرارة، جهاز ضغط، ساعة يد لقياس النبض والتنفس.



2. تجهيز المريض

- طمأنة المريض وشرح ما سيتم عمله بخطوات بسيطة.
- طلب إذن المريض قبل لمس جسده.
- مساعدته ليكون في وضعية مريحة (مستلقي على السرير أو جالس حسب الحاجة).

3. تجهيز الفاحص

- غسل اليدين قبل وبعد الفحص.
- ارتداء القفازات عند الحاجة (عند فحص الأغشية المخاطية أو الجروح).
- التزام اللباس الطبي المناسب للحفاظ على المهنية.

الخطوات الأساسية للفحص السريري

1. المعاينة (Inspection)

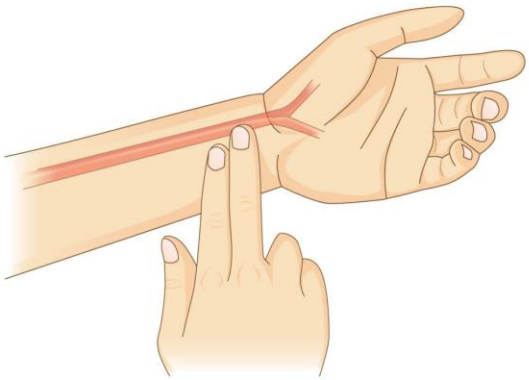
- ملاحظة عامة منذ لحظة دخول المريض: طريقة المشي، الهيئة، وضعية الجلوس أو الاستلقاء.
- تقييم درجة الوعي (متيقظ، نعسان، مضطرب).
- النظر إلى لون الجلد والأغشية المخاطية (شحوب، يرقان، زرقة).
- ملاحظة نمط التنفس (سريع، بطيء، مجهد).

2. الجس (Palpation)

- يُستخدم للكشف عن حرارة الجلد، وجود الألم، الكتل أو التضخم.



- قياس النبض المحيطي من حيث القوة، الانتظام.



الفحص العام :

يشمل النظرة الشاملة للمريض:

1. العلامات الحيوية:

الحرارة: طبيعية 36.5 – 37.5 م°.

النبض: 60 – 100 ض/د عند البالغ.

الضغط الشرياني: 80/120 ملم زئبق وسطياً.

معدل التنفس: 12 – 20/د عند البالغ.

2. المظهر العام:

- التغذية (نحافة، بدانة).
- النحافة الشديدة قد تدل على:
  - سوء تغذية.
  - أمراض مزمنة (سل، سرطان، فرط نشاط درقي).
- البدانة مرتبطة بـ:
  - ارتفاع ضغط الدم.
  - السكري النوع الثاني.
  - أمراض قلبية.

✨ أي من مجرد النظر لشكل المريض نستطيع أن نأخذ فكرة عن عوامل الخطورة أو أمراض مزمنة.

الطول والوزن (حساب مؤشر كتلة الجسم).



- مؤشر كتلة الجسم (BMI = الوزن ÷ مربع الطول بالمتر) يعطي تقدير لصحة التغذية:
  - أقل من 18.5 → نقص وزن.
  - 18.5–24.9 → طبيعي.
  - 25–29.9 → زيادة وزن.
  - ≥30 → بدانة.

✨ هكذا الطبيب يستطيع أن يحدد إذا المريض بخطر لمشاكل استقلابية (سكري، ضغط، شحوم).

مثال سريري:

مريض 50 سنة جاء لقياس ضغطه، وزنه 95 كغ، طوله 1.65 م ، BMI = 34 (بدانة درجة أولى).

👉 التفسير: البدانة هنا مؤشر خطر إضافي لارتفاع الضغط والسكري، فيجب أن يُنصح بتعديل نمط الحياة حتى لو ضغطه

الجلد والأغشية المخاطية:

- شحوب قد يشير إلى فقر الدم.
- زرقة تشير إلى نقص أكسجة.
- يرقان يشير إلى أمراض الكبد أو الدم.
- وذمات أو طفوح جلدية.



صورة توضح اليرقان (اصفرار الصلبة)

فحص الجهاز العضلي الهيكلي

المقدمة

- الجهاز العضلي الهيكلي هو المسؤول عن الحركة ودعم الجسم.
- يتألف من: العظام – المفاصل – العضلات – الأوتار – الأربطة.

أهمية الفحص في تقييم المريض

كشف التشوهات والإصابات



مثال: مريض عمره 16 سنة يعاني من آلام في الظهر. عند الفحص تلاحظ وجود انحراف في العمود الفقري (جنف/Scoliosis) → أي أنّ الفحص كشف تشوّهًا لم يكن المريض مدركاً له.

تحديد مدى الحركة والقوة

مثال: مريضة عمرها 70 سنة لديها ألم في مفصل الركبة. عند قياس مدى الحركة بالمنقلة تبيّن أنّها لا تستطيع ثني الركبة إلا 60 درجة فقط. كما أنّ اختبار القوة العضلية أظهر ضعفًا في العضلة الأمامية للفخذ (درجة 5/3).

هذا يوضح محدودية الحركة، ويساعد في وضع خطة العلاج الطبيعي.

أي في المثال السابق نسأل أنفسنا:

هل المفصل يتحرك بشكل طبيعي؟ وهل العضلة قوية كفاية؟

إن الركبة طبيعيًا تنثني حتى حوالي 135 درجة.

إذا لم تستطع إلا 60 درجة فقط فهذا يدل على وجود تيبّس أو مرض مقيّد للحركة.

كذلك، إذا كانت عضلة الفخذ ضعيفة (5/3) → فلن يستطيع المريض حمل وزنه بشكل جيد.

النتيجة:أنّ المريضة ستحتاج إلى علاج طبيعي + تمارين تقوية.

تقييم الحاجة إلى طرف صناعي أو جهاز داعم

مثال: مريض لديه بتر تحت الركبة. بالفحص تبيّن أنّ مفصل الركبة سليم وحركته كاملة، والعضلات المحيطة قوية (5/5).

هذا يعني أنّ المريض **مؤهّل لتركيب طرف صناعي وظيفي.**

بينما إذا كان لديه تيبّس شديد في الركبة فلن يتمكّن من استخدام الطرف بشكل فعّال، وقد **يحتاج إلى جهاز داعم بدلًا من الطرف الصناعي.**

الفرق بين الطرف الصناعي والجهاز الداعم

الطرف الصناعي (Prosthesis)

- **التعريف:** جهاز يُركّب مكان طرف مفقود (بعد البتر أو عند الولادة بدون طرف).
- **الوظيفة:** يعوّض عن الطرف المبتور للقيام بالحركات الأساسية (المشي، الإمساك، رفع الأشياء...).



- **التركيب:** يحتاج وجود طرف متبقٍ سليم (جلد – مفصل – عضلات) ليثبّت عليه.
- **أمثلة:**

طرف صناعي سفلي (تحت الركبة / فوق الركبة).

طرف صناعي علوي (تحت الكوع / فوق الكوع).

📌 **يُستخدم عند فقدان الطرف بشكل كامل أو جزئي.**

الجهاز الداعم (Orthosis)



- **التعريف:** جهاز يُركّب على الطرف الطبيعي (غير المبتور) ليدعمه أو يثبّته.
- **الوظيفة:** يثبّت المفصل – يمنع التشوّه – يساعد العضلات الضعيفة.

❖ **التركيب:** يُلبس على الطرف مثل الجبيرة أو الداعم.

❖ **أمثلة:**

جبيرة ركبة (Knee brace).

حذاء داعم للقدم (AFO – Ankle Foot Orthosis).

حزام ظهري لعلاج الجنف.

📌 يُستخدم عندما يكون الطرف موجودًا لكن هناك ضعف / إصابة / تشوّه (وليس مفقودًا).

🔑 الفرق الجوهري:

الطرف الصناعي: عندما يكون الطرف مفقودًا.

الجهاز الداعم: عندما يكون الطرف موجودًا لكن ضعيفًا أو مشوّهًا أو غير مستقر.

🔹 مثال للتوضيح:

مريض لديه بتر تحت الركبة يحتاج إلى طرف صناعي سفلي ليتمكّن من المشي.

مريض لديه ضعف في عضلة القدم (Foot drop) بسبب شلل الطرف موجود لكن لا يستطيع رفعه يحتاج إلى جهاز داعم (AFO).



متابعة نتائج العلاج أو إعادة التأهيل

مثال: مريض لديه كسر في الذراع وخضع للعلاج الطبيعي عند الفحص الأول كانت حركة الكتف محدودة (90 درجة فقط). بعد 6 أسابيع من العلاج، بالفحص الجديد أصبحت الحركة 150 درجة ← أي أنّ هناك تحسّنًا واضحًا.

المبادئ العامة للفحص

- يجب أن يتم الفحص من الرأس إلى القدمين وبشكل منهجي.
- يتضمن الفحص: المعاينة – الجس – قياس مدى الحركة – اختبار القوة – اختبارات خاصة.
- يجب أن تتم المقارنة دائمًا بين الطرفين (يمين / يسار)

خطوات الفحص

المعاينة

مراقبة المريض أثناء الوقوف والمشي:

1. أثناء الوقوف:

كيف يقف المريض؟ مستقيم أم منحني؟ هل هناك ميلان للجانب؟ هل يوجد بروز للبطن أو انحناء في الظهر؟

- الميلان قد يشير إلى ضعف عضلي أحادي أو فرق في الطول بين الطرفين.
- تقوس الظهر (Kyphosis) قد يدل على هشاشة عظام أو تشوه.
- انحراف جانبي (Scoliosis) تشوه في العمود الفقري.

2. أثناء المشي (Gait) تتم مراقبة:
   - تماثل الخطوات (هل هناك فرق بين الطرفين؟).
   - طول الخطوة (قصيرة/طبيعية/متفاوتة).
   - نمط المشية:

مشية ترندلينبرغ (Trendelenburg gait) تدل على ضعف في العضلات المبعدة.

مشية التقطع (Claudication gait) تدل على نقص تروية أو ألم.

مشية عصبية (High stepping gait) تدل على اعتلال عصبي.



مشية التقطع



مشية ترندلينبرغ

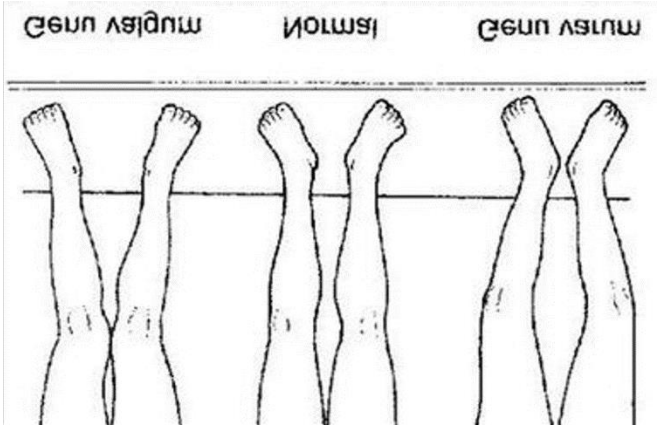


مشية عصبية

ملاحظات إضافية:

الوضعية العامة (Posture).

- وجود تشوه (انحراف العمود – تقوس – تشوه مفصل).
- ضمور أو ضخامة عضلية.
- تورم أو احمرار في المفصل.



1. التشوه (Deformity):

مثال: الركبة الفحجية (Genu valgum) أو الركبة الروحاء (Genu varum).

الدلالة: مرض عظمي، إصابة سابقة، أو خلل وظيفي.

2. التورم أو الاحمرار:

تورم في المفصل → التهاب (التهاب مفصل رثوي/نقرس).

احمرار وسخونة → التهاب حاد أو إنتان

3. الضمور أو الضخامة العضلية:

الضمور: يدل على قلة استخدام (Immobilization) أو آفة عصبية.

الضخامة: قد تكون تعويضية (العضلات المقابلة تعمل أكثر).

📌 عند مرضى البتر:

تقييم شكل الطرف المتبقي (الجلد – الندبة – التقرحات).

الجلد: هل هو سليم أم توجد جروح؟

التقرحات: تدل على ضغط زائد من الجهاز أو الطرف الصناعي.

الندبة: قد تعيق تركيب الطرف الصناعي (تسبب نقاط ضغط وألم).

ملاحظة أي انكماش (Contracture) قد يعيق تركيب الطرف الصناعي.

الجس

جس المفاصل والعظام للتحسس عن:

❖ **الحرارة:**

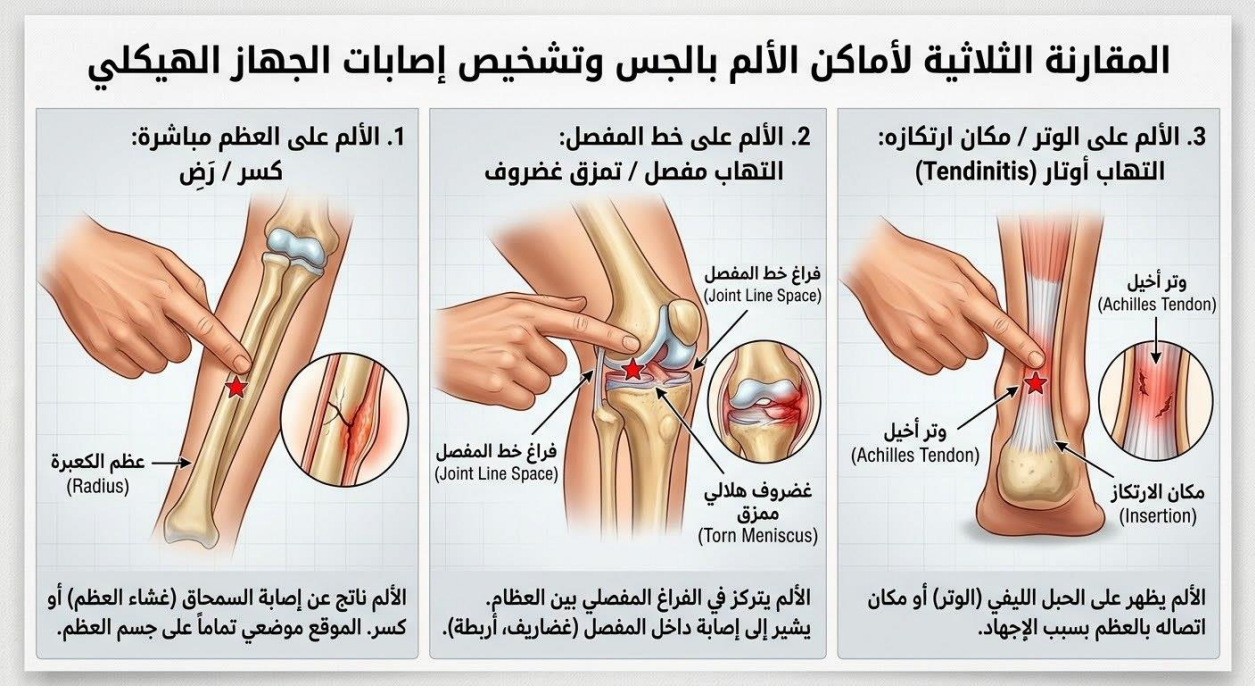
طريقة الفحص: ظهر اليد على المفصل.

- إذا كانت الحرارة مرتفعة دلالة على التهاب مفصل حاد.
- إذا وُجدت برودة موضعية دلالة على نقص تروية أو ضعف في الجريان الدموي.

❖ **الألم بالضغط:**

مكان الألم يدل على مصدر الإصابة:

- ألم موضعي على العظم يدل على كسر/رض.
- ألم على خط المفصل يدل على التهاب مفصل أو تمزق غضروف.
- ألم على الوتر أو مكان ارتكازه دلالة على التهاب أوتار (Tendinitis).

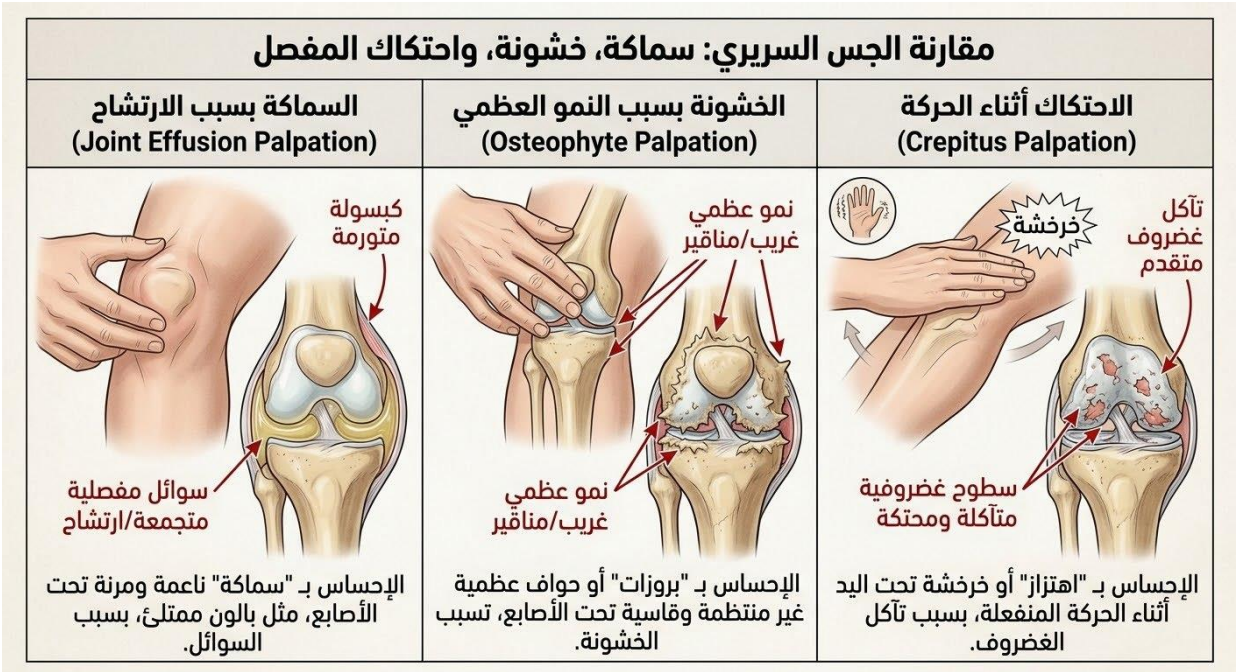


❖ سماكة أو خشونة المفصل:

قد تكون بسبب ارتشاح (Effusion).

أو نمو عظمي (Osteophytes) كما في خشونة الركبة.

الإحساس بالاحتكاك عند الحركة يدل على تآكل الغضروف (التهاب مفصل تنكسي).



❖ **وجود كتل أو تبارز عظمي:**

كيسة زليلية (Ganglion cyst).

ارتشاح أو تبدلات تنكسية (Osteoarthritis).

ورم عظمي.

قياس مدى الحركة (Range of Motion, ROM)

يتم قياس:

الحركات الفعالة (Active ROM): ما يستطيع المريض القيام به بنفسه.

الحركات السلبية (Passive ROM): ما يستطيع الفاحص أن يحركه للمريض.

🔻 أمثلة:

Active ناقص + Passive طبيعي

مثال: مريض مصاب بشلل العصب الكعبري و لا يستطيع مدّ الرسغ والأصابع بنفسه (Active ناقص)، لكن عند تحريك يده سلبيًا تتحرك طبيعيًا.

السبب: ضعف عضلي/عصبي، المفصل سليم.

Active + Passive ناقصين:

مثال: مريضة عندها خشونة شديدة في مفصل الركبة و لا تستطيع ثني الركبة أكثر من 90°، وحتى بالفحص السلبي لا تتحرك أكثر.

السبب: مشكلة في المفصل نفسه.

أدوات القياس: المنقلة الطبية (Goniometer).



📌 أهمية ROM في تركيب الأطراف الصناعية:

الطرف الصناعي يعتمد على المفاصل والعضلات الطبيعية المتبقية ليعمل بشكل فعّال.

إذا كان المفصل rigid أو الحركة محدودة فإن المريض لن يستطيع استخدام الطرف الصناعي بشكل صحيح.

أمثلة:

بتر تحت الركبة: يجب أن تكون الركبة مرنة (120–135°). إذا كانت متيبسة (30° فقط) فإن المريض لا يستطيع المشي بشكل صحيح.

بتر فوق الكوع: إذا الكتف كامل الحركة يكون الطرف الصناعي فعّال.

إذا الكتف محدود (60°فقط) يكون الطرف غير فعال بشكل كافي.

تيبس مفصل الورك: مريض بتر فوق الركبة مع تيبس 30° فإن الطرف سيبقى منثني ويعيق المشي.

تقييم القوة العضلية (Muscle Power) (نظري + عملي)

باستخدام مقياس القوة العضلية (Oxford Scale):

درجة 0 – No movement:

لا توجد حركة أو انقباض عضلي.

درجة 1 – Flicker (trace contraction):

انقباض بسيط يُحس باليد، بدون حركة للمفصل.

درجة 2 – Movement with gravity eliminated:

حركة ممكنة عند إزالة تأثير الجاذبية (وضع أفقي).

درجة 3 – Movement against gravity:

حركة ممكنة ضد الجاذبية، لكن بدون مقاومة إضافية.

درجة 4 – Movement against resistance:

حركة ضد الجاذبية مع مقاومة بسيطة.

درجة 5 – Normal strength:

قوة طبيعية كاملة ضد المقاومة.

📌 أهمية خاصة في الأطراف الصناعية:

إذا كانت العضلات ضعيفة (درجة 2–3) → المريض لن يستخدم الطرف الصناعي بكفاءة.

إذا كانت قوية (درجة 4–5) → فرصة ممتازة للتركيب والتأهيل.

اختبارات خاصة

اختبارات الأربطة (Ligament tests):

الهدف: التأكد من سلامة واستقرار المفصل لأن استقرار المفصل شرط أساسي لتركيب طرف صناعي أو جهاز داعم. .

مثال: اختبار Lachman للركبة:

المريض مستلقٍ، الركبة مثنية 20–30°.

يثبت الفاحص الفخذ بيد، ويسحب الساق للأمام باليد الأخرى.

النتيجة:

حركة طبيعية قليلة = رباط سليم.

حركة زائدة/طراوة = تمزق.

📌 عند مرضى البتر: إذا مفصل الركبة غير ثابت فإن الطرف الصناعي ما رح يكون فعّال، وقد يحتاج جهاز داعم مع الطرف.

اختبارات الانكماش (Contracture tests):

الهدف: كشف تيبس أو قصر العضلات/الأوتار.

مثال: اختبار Thomas لانكماش مفصل الورك:

المريض مستلقٍ.

يثني ركبة واحدة ويضمها لصدره.

الركبة الأخرى يجب أن تظل ممدودة وتلامس الطاولة.

النتيجة:

إذا ارتفع الفخذ عن الطاولة دليل قصر العضلة القابضة للورك.

📌 مريض بتر فوق الركبة مع قصر عضلة الورك فإن الطرف الصناعي رح يضل "منثني"، وصعوبة بالمشي المستقيم.

اختبارات استقرار المفصل (Joint stability tests):

مثال: 1اختبار Varus/Valgus للركبة:

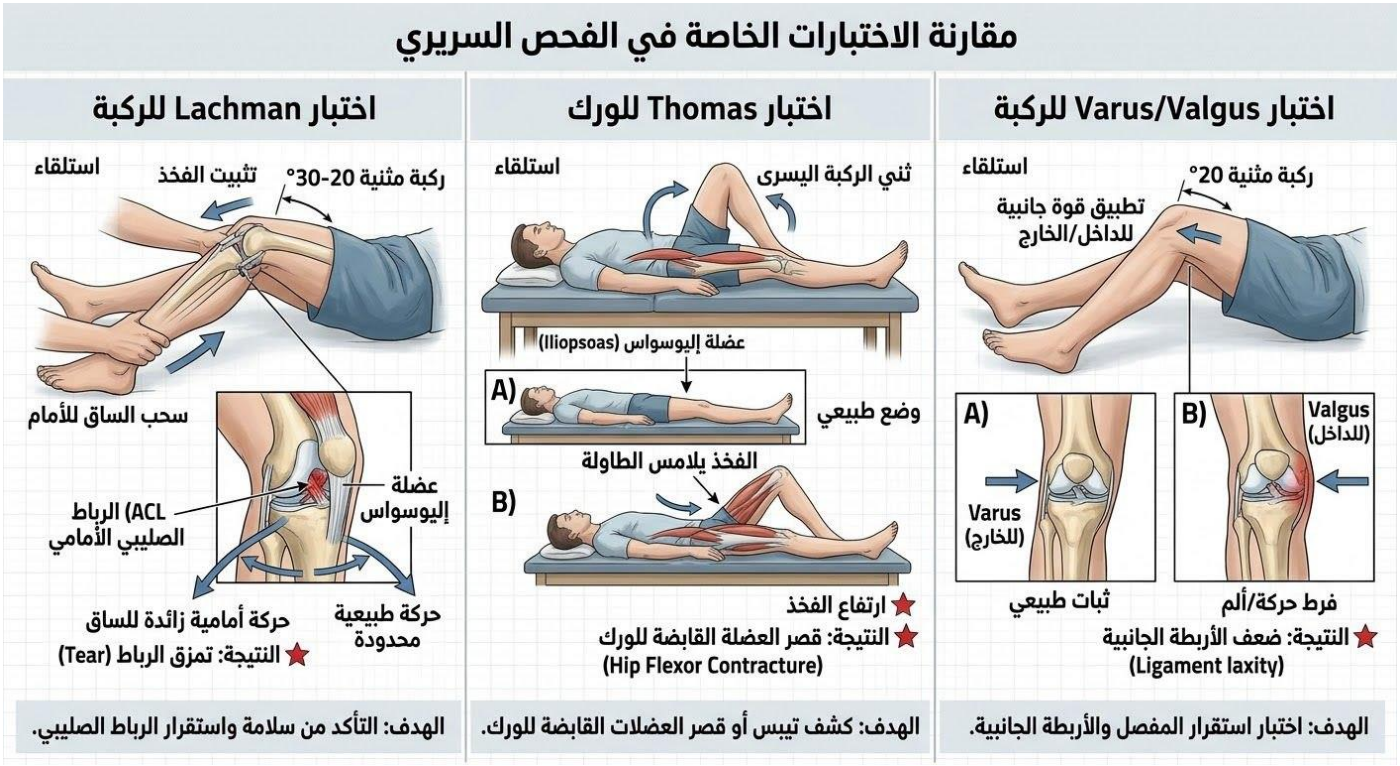
المريض مستلقٍ، الركبة مثنية 20°.

يطبق الفاحص قوة جانبية (Valgus للداخل – Varus للخارج).

النتيجة:

ثبات طبيعي أو فرط حركة/ألم = ضعف الأربطة الجانبية.

📌 عند مرضى البتر: إذا المفصل غير مستقر ← لازم نأخذ بعين الاعتبار نوع الطرف الصناعي (ممكن يحتاج قفل ميكانيكي أو داعم إضافي).



ملاحظات خاصة بمرضى البتر

الجلد: يجب أن يكون سليمًا لتحمّل الطرف الصناعي.

المفصل القريب من البتر: الحركة والقوة فيه هي الأساس.

منع الانكماشات: أي انكماش في الورك أو الركبة يجعل الطرف الصناعي غير فعّال.

القياسات: طول الطرف المتبقي – القطر – شكل النهاية (Conical أفضل من Bulbous).

- عند حدوث بتر في أحد الأطراف، لا بدّ من تقييم الطرف المتبقي (Residual limb) بدقّة قبل التفكير بتركيب طرف صناعي، وذلك لأن مواصفات هذا الطرف تحدّد مدى نجاح عملية التركيب وفعالية الطرف الصناعي.

◈ أولاً: الطول

إذا كان الطرف المتبقي قصيرًا جدًا، فإن ذلك يجعل من الصعب تركيب الطرف الصناعي، إذ لا تتوافر مساحة كافية لتثبيت المقبس (Socket) بشكل ثابت وآمن.
أمّا إذا كان الطرف طويلًا بشكل مناسب، فإن ذلك يُعَدّ أفضل، لأنه يوفّر سطحًا أكبر للتحميل، ويُسهِّل عملية السيطرة على الطرف الصناعي أثناء الحركة والوظائف اليومية.

◈ ثانياً: القطر

يتم قياس قطر الطرف المتبقي (أي محيطه) للتأكّد من تجانسه.
فإذا كان الطرف عريضًا جدًا أو وُجد اختلاف واضح بين الجزء العلوي والسفلي، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة في تثبيت الطرف الصناعي بشكل مريح، ويزيد من احتمال حدوث انزلاق أو ضغط غير متوازن.

◈ ثالثاً: شكل النهاية

الشكل المثالي لنهاية الطرف هو الشكل المخروطي (Conical)، أي أن الطرف يبدأ أعرض في الأعلى ثم يضيق تدريجيًا باتجاه النهاية.
هذا الشكل يُعَدّ الأفضل لأنه يساعد على تثبيت الطرف الصناعي بإحكام ويمنح المريض راحة أكبر عند الاستخدام.
أما إذا كانت النهاية على شكل كروي (Bulbous)، أي أشبه بالكرة أو منتفخة، فإن ذلك يسبب صعوبة في إدخال الطرف الصناعي وتثبيته، كما قد يؤدي إلى احتكاك متكرر أو تقرّحات جلدية.